Tpat3

ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี – วิศวกรรม

1 ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)

1.1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. ตั้งคำถาม
2. ตั้งสมมติฐาน
3. ออกแบบการทดลอง
4. เก็บข้อมูล
5. วิเคราะห์ผล
6. สรุปผล

สิ่งที่ออกสอบบ่อย

- ตัวแปรต้น (Independent variable)
- ตัวแปรตาม (Dependent variable)
- ตัวแปรควบคุม (Controlled variable)
- การอ่านกราฟ
- การตีความข้อมูล

โจทย์

นักเรียนต้องการทดสอบว่า “อุณหภูมิส่งผลต่ออัตราการละลายน้ำตาลหรือไม่”

เขาทดลองโดยใช้น้ำ 3 แก้ว

แก้ว A = 20°C

แก้ว B = 40°C

แก้ว C = 60°C

ใส่น้ำตาลปริมาณเท่ากัน และคนด้วยแรงเท่ากัน

ถาม:

1. ตัวแปรต้นคืออะไร
2. ตัวแปรตามคืออะไร
3. ตัวแปรควบคุมคืออะไร

วิธีคิด

ตัวแปรต้น = สิ่งที่เราปรับ → อุณหภูมิ

ตัวแปรตาม = สิ่งที่วัดผล → อัตราการละลาย

ตัวแปรควบคุม = ปริมาณน้ำตาล, ปริมาณน้ำ, วิธีคน

2.การอ่านกราฟ / วิเคราะห์ข้อมูล

เทคนิค

- ดูแนวโน้ม (เพิ่ม/ลด)
- ดูความชัน
- ดูจุดตัดแกน
- ระวัง “สรุปเกินข้อมูล”

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรง (F) กับความเร่ง (a) เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด

ถาม: สรุปอะไรได้?

วิธีคิด

จาก $F = ma$

ถ้าเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด

แสดงว่า $F \propto a$

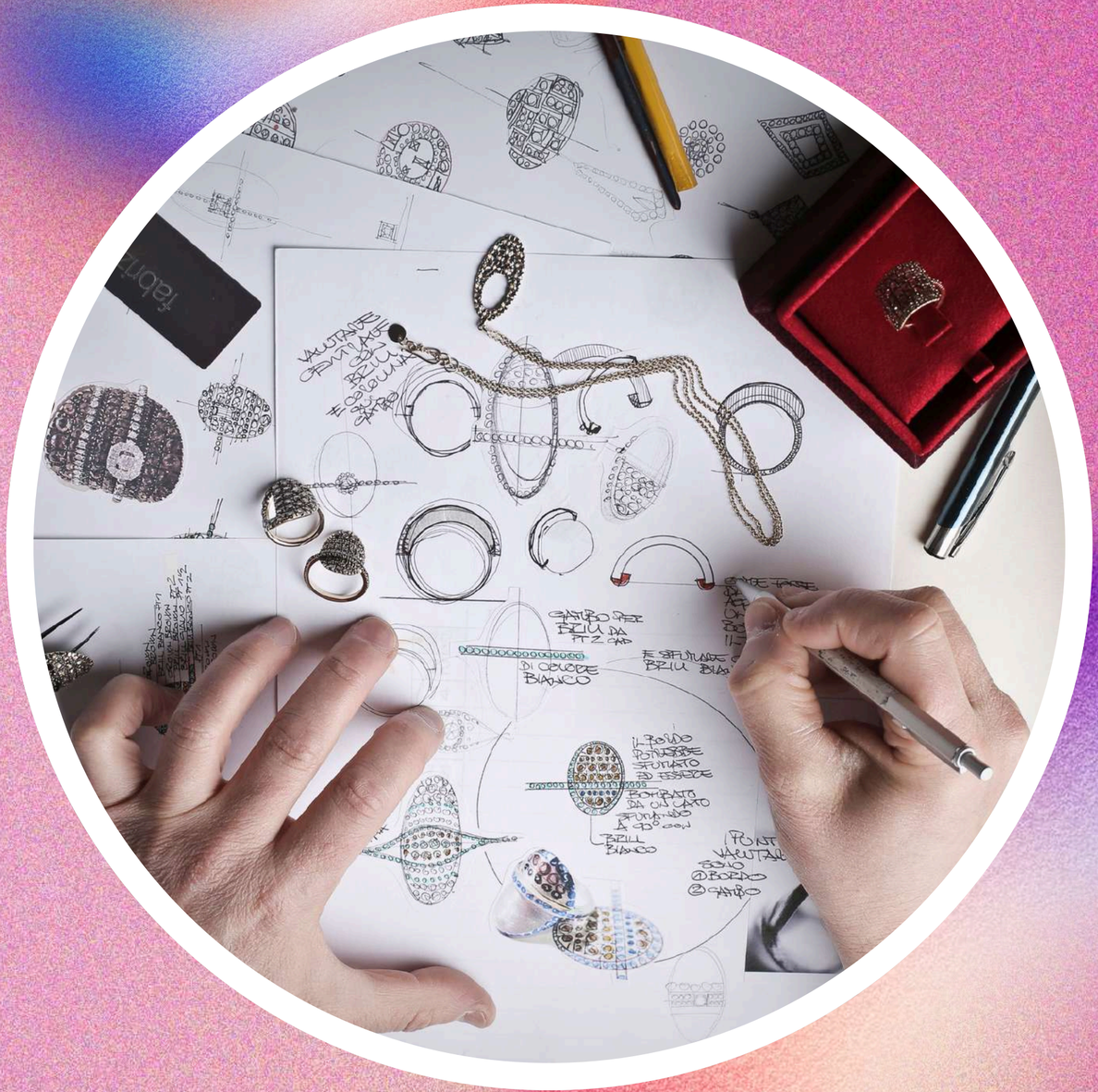
มวลคงที่

ความคิดเชิงเทคโนโลยี
(Technological Thinking)

Tpat3

เทคโนโลยี =

การนำความรู้วิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา



โจทย์

ต้องการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำที่มีความชื้นสูง ควรเลือกวัสดุใด?

ก. เหล็กกล้า

ข. อะลูมิเนียม

ค. ไม้

ง. เหล็กชุบสังกะสี

วิธีคิด

พื้นที่ชื้น → เสี่ยงสนิม

เ หล็กชุบสังกะสีป้องกันสนิมได้ดี

ตอบ ง.

ความคิดเชิงวิศวกรรม (Engineering Thinking)

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

1. ระบุปัญหา
2. ออกแบบแนวทาง
3. สร้างต้นแบบ
4. ทดสอบ
5. ปรับปรุง

ความคิดเชิงวิศวกรรม (Engineering Thinking)

การแก้ปัญหาเชิงระบบ

วิเคราะห์:

- Input
- Process
- Output
- Feedback

โจทย์

เครื่องยนต์ให้กำลัง 2000 W
ยกวัตถุหนัก 100 kg ขึ้นสูง 5 m
ใช้เวลา 3 วินาที
ถาม: เครื่องทำงานเต็มประสิทธิภาพหรือไม่?

วิธีทำ
งาน = mgh
= 100 × 10 × 5
= 5000 J
กำลังที่ต้องใช้จริง
= 5000 / 3
= 1667 W

ครื่องให้ 2000 W
แสดงว่าไม่ได้ใช้เต็มกำลัง

Presented by Juliana Silva

Thank *You*